

★★★



12 $2[\mu\text{F}]$, $3[\mu\text{F}]$, $5[\mu\text{F}]$ 인 3개의 콘덴서가 병렬로 접속되었을 때의 합성 정전 용량 $[\mu\text{F}]$ 은?

- ① 0.97 ② 3
③ 5 ④ 10

3해설

병렬 접속 합성 정전 용량

$$C_0 = C_1 + C_2 + C_3 = 2 + 3 + 5 = 10[\mu\text{F}]$$

★★

13 충전된 대전체를 대지(大地)에 연결하면 대전체는 어떻게 되는가?

- ① 방전한다.
② 반발한다.
③ 충전이 계속된다.
④ 반발과 흡인을 반복한다.

3해설

지구의 대지는 표면적이 넓어서 대전체의 전하는 대지로 방전된다.

★★

14 초산은(AgNO_3) 용액에 1[A]의 전류를 2시간 동안 흘렸다. 이때, 은의 석출량[g]은? (단, 은의 전기 화학 당량은 $1.1 \times 10^{-3}[\text{g/C}]$ 이다.)

- ① 5.44 ② 6.08
③ 7.92 ④ 9.84

3해설 패러데이 법칙

$$W = kIt = 1.1 \times 10^{-3} \times 1 \times 2 \times 3,600 = 7.92[\text{g}]$$

★★

15 임피던스 $\dot{Z} = 6 + j8[\Omega]$ 에서 서셉턴스[S]는?

- ① 0.06 ② 0.08
③ 0.6 ④ 0.8

3해설 어드미턴스 : 임피던스의 역수

$$\dot{Y} = \frac{1}{\dot{Z}} = \frac{1}{6 + j8} = \frac{6 - j8}{(6 + j8)(6 - j8)}$$

$$= \frac{6 - j8}{6^2 + 8^2} = \frac{6 - j8}{100} = 0.06 - j0.08[\text{S}]$$

그러므로 서셉턴스는 어드미턴스의 허수 0.08이 된다.

★★

16 환상 솔레노이드에 감겨진 코일의 권회수를 3배로 늘리면 자체 인덕턴스는 몇 배로 되는가?

- ① 3 ② 9
③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{9}$

3해설

환상 솔레노이드의 자기 인덕턴스

$$L = \frac{\mu S N^2}{l} [\text{H}] \propto N^2 \Rightarrow N \text{이 3배 증가하면 } L \text{은 } 3^2, \text{ 즉 9배 증가한다.}$$

★★★

17 전자 냉동기는 어떤 효과를 응용한 것인가?



- ① 제베크 효과
② 톰슨 효과
③ 펠티에 효과
④ 줄 효과

3해설

열전기 효과

- 제베크 효과 : 서로 다른 두 금속의 접합점에 온도차를 주면 열기전력이 발생하는 현상(열동 계전기)
- 펠티에 효과 : 서로 다른 두 금속의 접합점에 전류를 흘려주면 접합점에 열의 흡수나 열의 발생이 나타나는 현상(전자 냉동기)
- 톰슨 효과 : 같은 종류의 금속에 온도차를 가하면 열의 흡수나 열의 발생이 나타나는 현상

★★

18 반자성체 물질의 특색을 나타낸 것은? (단, μ_s 는 비투자율이다.)

- ① $\mu_s > 1$ ② $\mu_s \gg 1$
③ $\mu_s = 1$ ④ $\mu_s < 1$

3해설

④ 반(역)자성체($\mu_s < 1$) : 비스무트, 탄소, 실리콘, 안티몬, 구리, 아연